與題目集 A01-E02 一一對應

分類解答集

沿用照片中的方法，逐步重算；以全排列獨立核對最適值。

5 類、14 題：結果速查

題號	本冊採用排序	最小目標值	解答頁
A01	2-3-4-1	Σ wT = 27	2-3
A02	1-3-2-4	Σ wT = 37	4-5
A03	4-2-3-1	Σ wT = 37	6-7
B01	2-3-4-1	Σ wT = 27	8-9
B02	1-3-2-4	Σ wT = 37	10-11
B03	4-2-3-1	Σ wT = 37	12-13
C01	2-3-4-1	平均 L = 3.75	14
C02	3-1-4-2	平均 L = 8.75	15
C03	2-4-1-3	平均 L = 8.75	16
D01	4-2-3-1	T_max = 30	17
D02	1-4-2-3	T_max = 25	18
D03	4-1-3-2	T_max = 25	19
E01	2-3-5-1-4	N_T = 2	20
E02	2-3-1-4-5	N_T = 2	21

驗證結果與閱讀方式

照片可辨識的最終排序與目標值均可成立；但 B01、B02、D01、E02 有中間算式或數值錯誤，已修正，集中勘誤見第 22 頁。

A 類沿用從尾端固定工作的分枝界限法；B 類沿用先倒排、再依距離 k 交換位置的改善法；C、D、E 類分別沿用 SPT、EDD、超期刪最長工作的方法。

共用：C 為完成時間；L = C - d 可為負數；T = max(0, C - d)；N_T 為 T > 0 的工作數。所有工作於時間 0 可用、單機且不可中斷。B 類是啟發式，本冊另以枚舉確認這三題剛好達到全域最適。

A01 | 2019 年 | 1/2

分枝界限法：搜尋樹

照片：S__37478434_0.jpg

工作 j	1	2	3	4
p_j	4	3	6	8
d_j	6	8	9	14
w_j	1	3	2	4

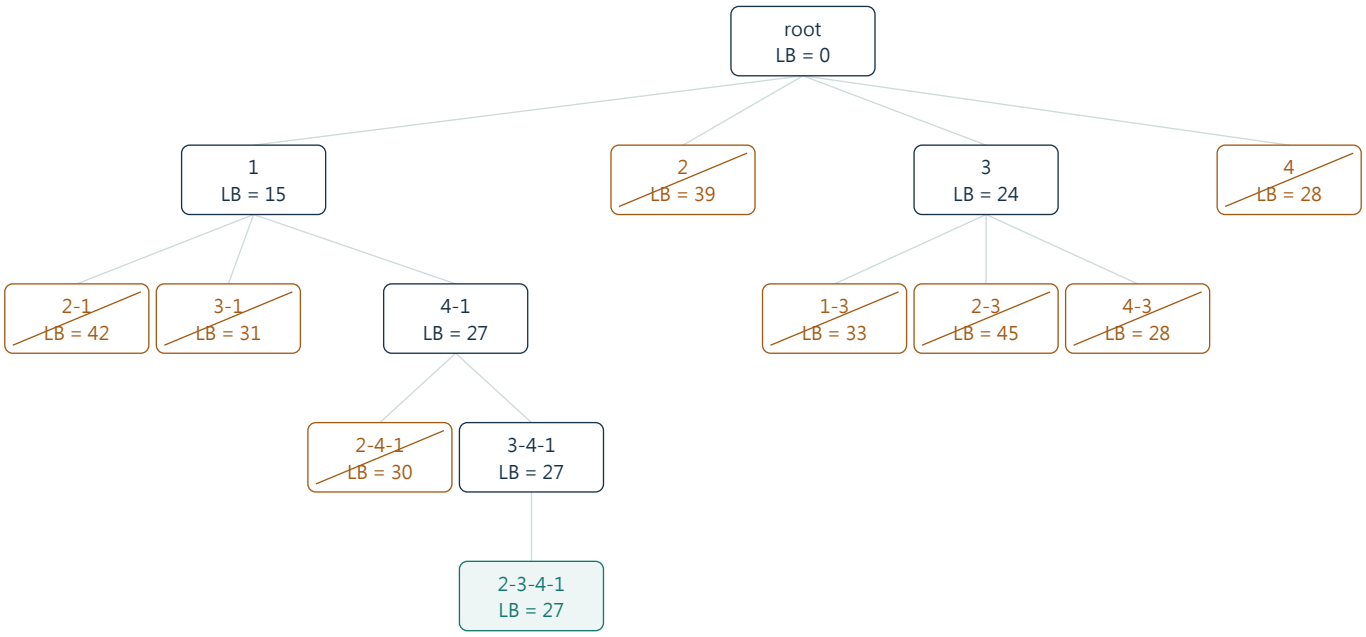
1 由最後一個位置往前固定

令 R 為尚未排定的工作，$t = \Sigma_{j \text{ in } R}\, p_j$，g 為已固定尾段的加權延遲。將 J_j 放在 R 的最後一位：

$LB = g + w_j \times \max(0, t - d_j)$。

其餘未排工作的成本先以 0 估計，故為有效下界。對同一父節點，先展開 LB 最小的子分枝，再回溯；找到完整排序才更新上界 UB。若 LB >= UB，該分枝可剪除。起始 UB = ∞。

2 搜尋樹（框內是已固定尾段，依實際加工先後讀）



例如框內「3-1」表示 J3、J1 已固定在最後兩位；不是從根節點直接順讀的完整排序。斜線為剪枝，綠框為曾找到的完整解。

完整解更新順序：2-3-4-1：27。

最適排序：2-3-4-1；最小 $\Sigma w_j T_j = 27$。

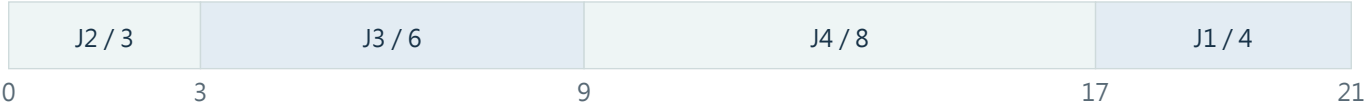
A01 | 2019 年 | 2/2

分枝界限法：逐步計算

下表按展開父節點的先後列出各候選；回溯後才決定部分候選是否剪枝。

固定尾段	t	下界算式	LB	處理
1	21	0 + 1 × max(0, 21 - 6)	15	展開
2	21	0 + 3 × max(0, 21 - 8)	39	剪枝 UB=27
3	21	0 + 2 × max(0, 21 - 9)	24	展開
4	21	0 + 4 × max(0, 21 - 14)	28	剪枝 UB=27
2-1	17	15 + 3 × max(0, 17 - 8)	42	剪枝 UB=27
3-1	17	15 + 2 × max(0, 17 - 9)	31	剪枝 UB=27
4-1	17	15 + 4 × max(0, 17 - 14)	27	展開
2-4-1	9	27 + 3 × max(0, 9 - 8)	30	剪枝 UB=27
3-4-1	9	27 + 2 × max(0, 9 - 9)	27	展開
2-3-4-1	3	27 + 3 × max(0, 3 - 8)	27	完整解
1-3	15	24 + 1 × max(0, 15 - 6)	33	剪枝 UB=27
2-3	15	24 + 3 × max(0, 15 - 8)	45	剪枝 UB=27
4-3	15	24 + 4 × max(0, 15 - 14)	28	剪枝 UB=27

3 依最終排序重算完成時間與成本



工作	p_j	C_j	d_j	T_j	w_j	w_jT_j
J2	3	3	8	0	3	0
J3	6	9	9	0	2	0
J4	8	17	14	3	4	12
J1	4	21	6	15	1	15

$\Sigma w_jT_j = 0 + 0 + 12 + 15 = 27$。

獨立驗證：枚舉 24 種完整排序，最小值 = 27；本題達到此值。最適排序共 1 個。

照片核對：最終答案正確；本冊補足完整葉節點及回溯剪枝理由。

A02 | 2022 年 | 1/2

分枝界限法：搜尋樹

照片：S__512106501_0.jpg

工作 j	1	2	3	4
p_j	6	9	10	8
d_j	12	13	18	20
w_j	4	2	3	1

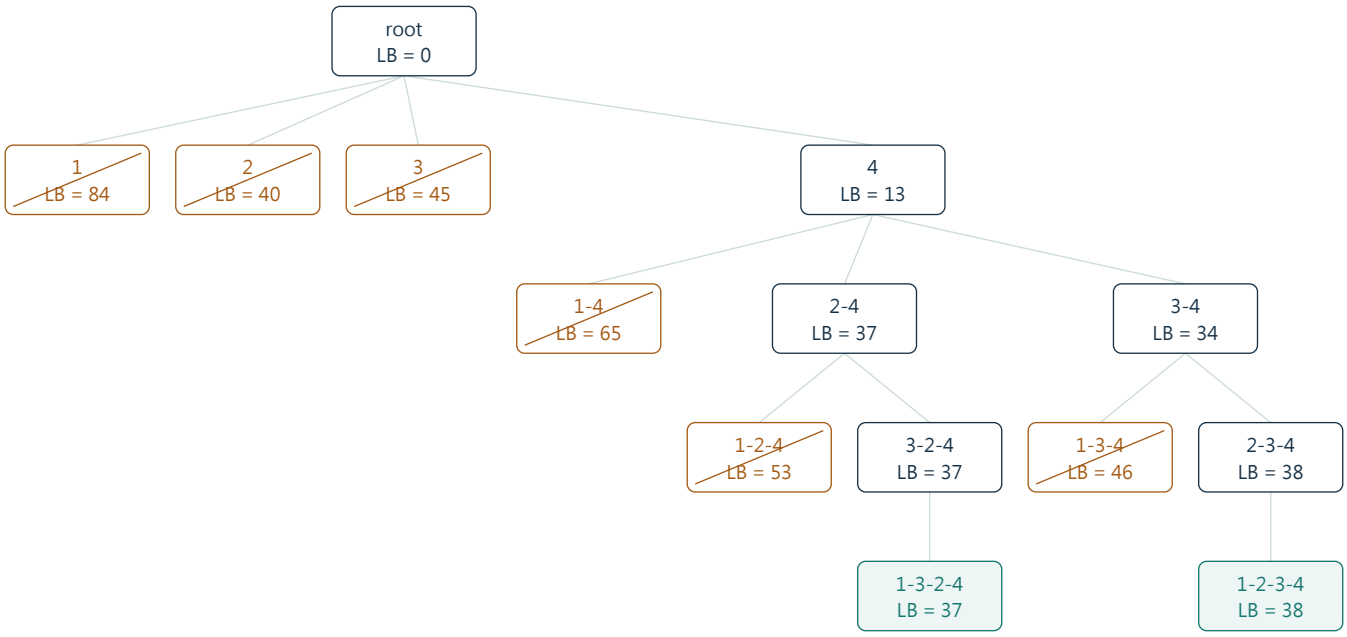
1 由最後一個位置往前固定

令 R 為尚未排定的工作，$t = \Sigma_{j \text{ in } R} p_j$，g 為已固定尾段的加權延遲。將 J_j 放在 R 的最後一位：

$LB = g + w_j \times \max(0, t - d_j)$。

其餘未排工作的成本先以 0 估計，故為有效下界。對同一父節點，先展開 LB 最小的子分枝，再回溯；找到完整排序才更新上界 UB。若 LB >= UB，該分枝可剪除。起始 UB = ∞。

2 搜尋樹（框內是已固定尾段，依實際加工先後讀）



例如框內「3-1」表示 J3、J1 已固定在最後兩位；不是從根節點直接順讀的完整排序。斜線為剪枝，綠框為曾找到的完整解。

完整解更新順序：1-2-3-4：38；1-3-2-4：37。

最適排序：1-3-2-4；最小 $\Sigma w_j T_j = 37$。

A02 | 2022 年 | 2/2

分枝界限法：逐步計算

下表按展開父節點的先後列出各候選；回溯後才決定部分候選是否剪枝。

固定尾段	t	下界算式	LB	處理
1	33	0 + 4 × max(0, 33 - 12)	84	剪枝 UB=37
2	33	0 + 2 × max(0, 33 - 13)	40	剪枝 UB=37
3	33	0 + 3 × max(0, 33 - 18)	45	剪枝 UB=37
4	33	0 + 1 × max(0, 33 - 20)	13	展開
1-4	25	13 + 4 × max(0, 25 - 12)	65	剪枝 UB=37
2-4	25	13 + 2 × max(0, 25 - 13)	37	展開
3-4	25	13 + 3 × max(0, 25 - 18)	34	展開
1-3-4	15	34 + 4 × max(0, 15 - 12)	46	剪枝 UB=38
2-3-4	15	34 + 2 × max(0, 15 - 13)	38	展開
1-2-3-4	6	38 + 4 × max(0, 6 - 12)	38	完整解
1-2-4	16	37 + 4 × max(0, 16 - 12)	53	剪枝 UB=37
3-2-4	16	37 + 3 × max(0, 16 - 18)	37	展開
1-3-2-4	6	37 + 4 × max(0, 6 - 12)	37	完整解

3 依最終排序重算完成時間與成本



工作	p_j	C_j	d_j	T_j	w_j	w_jT_j
J1	6	6	12	0	4	0
J3	10	16	18	0	3	0
J2	9	25	13	12	2	24
J4	8	33	20	13	1	13

$\Sigma w_jT_j = 0 + 0 + 24 + 13 = \mathbf{37}$。

獨立驗證：枚舉 24 種完整排序，最小值 = 37；本題達到此值。最適排序共 1 個。

照片核對：最終答案正確；本冊補足完整葉節點及回溯剪枝理由。

A03 | 2023 年 / 112 學年度 | 1/2

分枝界限法：搜尋樹

照片：1_0.jpg；S__37478435_0.jpg

工作 j	1	2	3	4
p_j	8	10	9	6
d_j	20	18	13	12
w_j	1	3	2	4

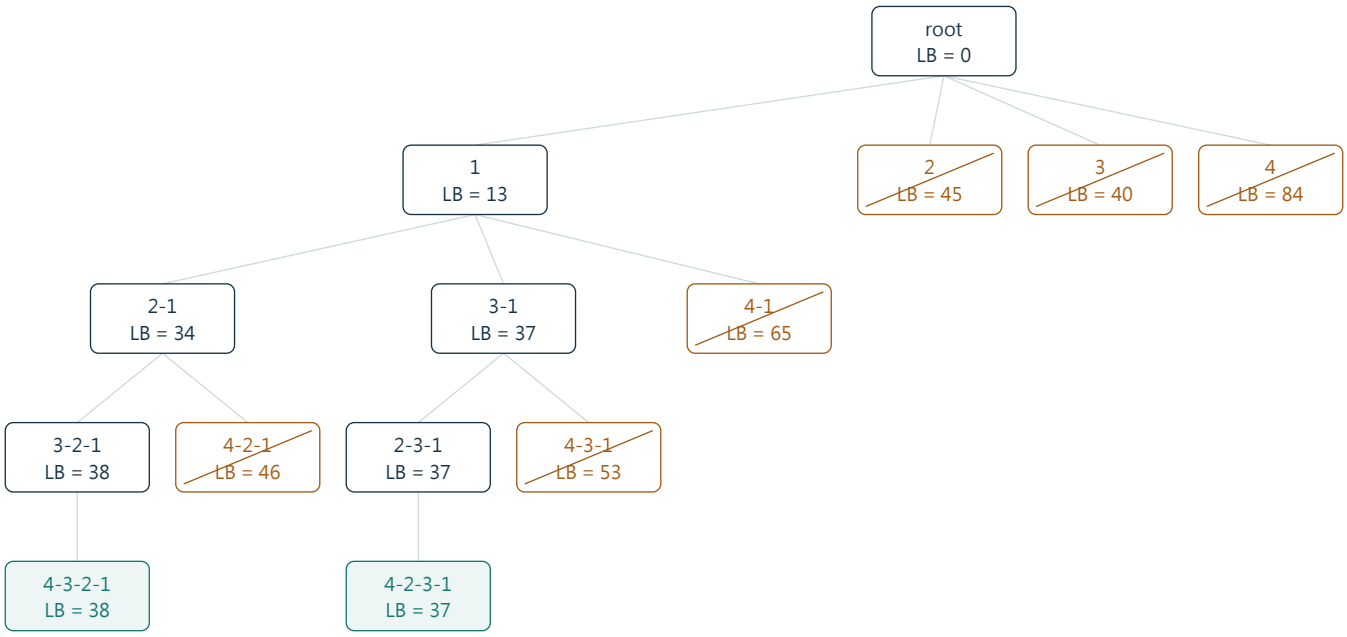
1 由最後一個位置往前固定

令 R 為尚未排定的工作，$t = \Sigma_{j \text{ in } R} p_j$，g 為已固定尾段的加權延遲。將 J_j 放在 R 的最後一位：

$LB = g + w_j \times \max(0, t - d_j)$。

其餘未排工作的成本先以 0 估計，故為有效下界。對同一父節點，先展開 LB 最小的子分枝，再回溯；找到完整排序才更新上界 UB。若 LB >= UB，該分枝可剪除。起始 UB = ∞。

2 搜尋樹（框內是已固定尾段，依實際加工先後讀）



例如框內「3-1」表示 J3、J1 已固定在最後兩位；不是從根節點直接順讀的完整排序。斜線為剪枝，綠框為曾找到的完整解。

完整解更新順序：4-3-2-1：38；4-2-3-1：37。

最適排序：4-2-3-1；最小 $\Sigma w_j T_j = 37$。

A03 | 2023 年 / 112 學年度 | 2/2

分枝界限法：逐步計算

下表按展開父節點的先後列出各候選；回溯後才決定部分候選是否剪枝。

固定尾段	t	下界算式	LB	處理
1	33	0 + 1 × max(0, 33 - 20)	13	展開
2	33	0 + 3 × max(0, 33 - 18)	45	剪枝 UB=37
3	33	0 + 2 × max(0, 33 - 13)	40	剪枝 UB=37
4	33	0 + 4 × max(0, 33 - 12)	84	剪枝 UB=37
2-1	25	13 + 3 × max(0, 25 - 18)	34	展開
3-1	25	13 + 2 × max(0, 25 - 13)	37	展開
4-1	25	13 + 4 × max(0, 25 - 12)	65	剪枝 UB=37
3-2-1	15	34 + 2 × max(0, 15 - 13)	38	展開
4-2-1	15	34 + 4 × max(0, 15 - 12)	46	剪枝 UB=38
4-3-2-1	6	38 + 4 × max(0, 6 - 12)	38	完整解
2-3-1	16	37 + 3 × max(0, 16 - 18)	37	展開
4-3-1	16	37 + 4 × max(0, 16 - 12)	53	剪枝 UB=37
4-2-3-1	6	37 + 4 × max(0, 6 - 12)	37	完整解

3 依最終排序重算完成時間與成本



工作	p_j	C_j	d_j	T_j	w_j	w_jT_j
J4	6	6	12	0	4	0
J2	10	16	18	0	3	0
J3	9	25	13	12	2	24
J1	8	33	20	13	1	13

$\Sigma w_jT_j = 0 + 0 + 24 + 13 = \mathbf{37}$。

獨立驗證：枚舉 24 種完整排序，最小值 = 37；本題達到此值。最適排序共 1 個。

照片核對：最終答案正確；本冊補足完整葉節點及回溯剪枝理由。

B01 | 2019 年 | 1/2

前後向啟發式：Backward

照片：S__37478442_0.jpg、S__37478438_0.jpg

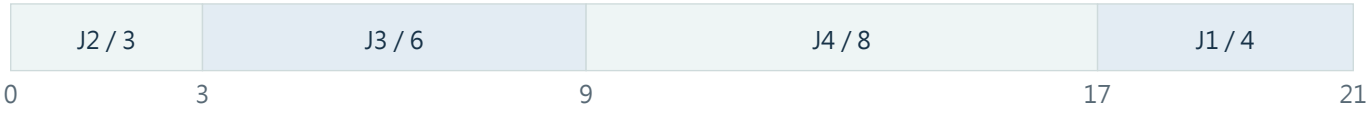
工作 j	1	2	3	4
p_j	4	3	6	8
d_j	6	8	9	14
w_j	1	3	2	4

1 倒排建立初始解

在剩餘完成時刻 t，對各候選計算 $h_j = w_j \times \max(0, t - d_j)$。選 h 最小者放到目前最後一位，再令 t 減去該工作的加工時間。

要填位置	t	候選 h 值（各 J 對應自己的 d、w）	選擇
4	21	J1: 1 × max(0, 21 - 6) = 15 J2: 3 × max(0, 21 - 8) = 39 J3: 2 × max(0, 21 - 9) = 24 J4: 4 × max(0, 21 - 14) = 28	J1
3	17	J2: 3 × max(0, 17 - 8) = 27 J3: 2 × max(0, 17 - 9) = 16 J4: 4 × max(0, 17 - 14) = 12	J4
2	9	J2: 3 × max(0, 9 - 8) = 3 J3: 2 × max(0, 9 - 9) = 0	J3
1	3	J2: 3 × max(0, 3 - 8) = 0	J2

初始排序：2-3-4-1。



工作	p_j	C_j	d_j	T_j	w_j	w_jT_j
J2	3	3	8	0	3	0
J3	6	9	9	0	2	0
J4	8	17	14	3	4	12
J1	4	21	6	15	1	15

初始 $\Sigma w_jT_j = 0 + 0 + 12 + 15 = 27$。

接續 Forward：依照片採位置交換，距離 k 從 3、2、1 依序測試；同一 k 由左至右。找到嚴格改善就接受，並從 k = 3 重新開始。

B01 | 2019 年 | 2/2

前後向啟發式：Forward

表中的四項成本依候選排序由左至右排列；接受改善後才更換比較基準。

輪 / k	交換位置	候選排序	完成時間 C、各工作 wT 與合計	比較
1 / 3	1 與 4	1-3-4-2	C: 4, 10, 18, 21 0 + 2 + 16 + 39 = 57	57 >= 27 不換
1 / 2	1 與 3	4-3-2-1	C: 8, 14, 17, 21 0 + 10 + 27 + 15 = 52	52 >= 27 不換
1 / 2	2 與 4	2-1-4-3	C: 3, 7, 15, 21 0 + 1 + 4 + 24 = 29	29 >= 27 不換
1 / 1	1 與 2	3-2-4-1	C: 6, 9, 17, 21 0 + 3 + 12 + 15 = 30	30 >= 27 不換
1 / 1	2 與 3	2-4-3-1	C: 3, 11, 17, 21 0 + 0 + 16 + 15 = 31	31 >= 27 不換
1 / 1	3 與 4	2-3-1-4	C: 3, 9, 13, 21 0 + 0 + 7 + 28 = 35	35 >= 27 不換

2 最終排序與成本

2-3-4-1；$\Sigma w_j T_j = 27$。

工作	p_j	C_j	d_j	T_j	w_j	$w_j T_j$
J2	3	3	8	0	3	0
J3	6	9	9	0	2	0
J4	8	17	14	3	4	12
J1	4	21	6	15	1	15

獨立驗證：枚舉 24 種完整排序，最小值 = 27；本題達到此值。最適排序共 1 個。

更正：照片 k=3 的 1-3-4-2 寫為 52；正確為 0 + 2 + 16 + 39 = 57。仍比 27 大，故最終排序不變。

B02 | 2022 年 | 1/2

前後向啟發式：Backward

照片：S__512106502_0.jpg、S__512106503_0.jpg

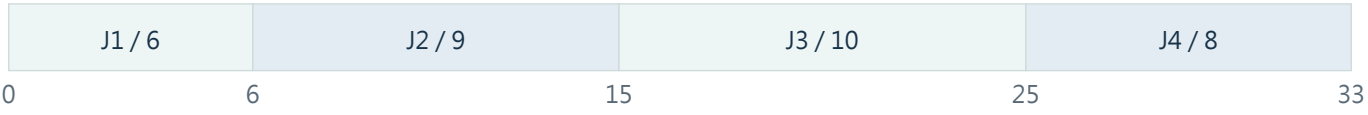
工作 j	1	2	3	4
p_j	6	9	10	8
d_j	12	13	18	20
w_j	4	2	3	1

1 倒排建立初始解

在剩餘完成時刻 t，對各候選計算 $h_j = w_j \times \max(0, t - d_j)$。選 h 最小者放到目前最後一位，再令 t 減去該工作的加工時間。

要填位置	t	候選 h 值（各 J 對應自己的 d、w）	選擇
4	33	J1: 4 × max(0, 33 - 12) = 84 J2: 2 × max(0, 33 - 13) = 40 J3: 3 × max(0, 33 - 18) = 45 J4: 1 × max(0, 33 - 20) = 13	J4
3	25	J1: 4 × max(0, 25 - 12) = 52 J2: 2 × max(0, 25 - 13) = 24 J3: 3 × max(0, 25 - 18) = 21	J3
2	15	J1: 4 × max(0, 15 - 12) = 12 J2: 2 × max(0, 15 - 13) = 4	J2
1	6	J1: 4 × max(0, 6 - 12) = 0	J1

初始排序：1-2-3-4。



工作	p_j	C_j	d_j	T_j	w_j	w_jT_j
J1	6	6	12	0	4	0
J2	9	15	13	2	2	4
J3	10	25	18	7	3	21
J4	8	33	20	13	1	13

初始 $\Sigma w_jT_j = 0 + 4 + 21 + 13 = 38$。

接續 Forward：依照片採位置交換，距離 k 從 3、2、1 依序測試；同一 k 由左至右。找到嚴格改善就接受，並從 k = 3 重新開始。

B02 | 2022 年 | 2/2

前後向啟發式：Forward

表中的四項成本依候選排序由左至右排列；接受改善後才更換比較基準。

輪 / k	交換位置	候選排序	完成時間 C、各工作 wT 與合計	比較
1 / 3	1 與 4	4-2-3-1	C: 8, 17, 27, 33 0 + 8 + 27 + 84 = 119	119 >= 38 不換
1 / 2	1 與 3	3-2-1-4	C: 10, 19, 25, 33 0 + 12 + 52 + 13 = 77	77 >= 38 不換
1 / 2	2 與 4	1-4-3-2	C: 6, 14, 24, 33 0 + 0 + 18 + 40 = 58	58 >= 38 不換
1 / 1	1 與 2	2-1-3-4	C: 9, 15, 25, 33 0 + 12 + 21 + 13 = 46	46 >= 38 不換
1 / 1	2 與 3	1-3-2-4	C: 6, 16, 25, 33 0 + 0 + 24 + 13 = 37	37 < 38 接受
2 / 3	1 與 4	4-3-2-1	C: 8, 18, 27, 33 0 + 0 + 28 + 84 = 112	112 >= 37 不換
2 / 2	1 與 3	2-3-1-4	C: 9, 19, 25, 33 0 + 3 + 52 + 13 = 68	68 >= 37 不換
2 / 2	2 與 4	1-4-2-3	C: 6, 14, 23, 33 0 + 0 + 20 + 45 = 65	65 >= 37 不換
2 / 1	1 與 2	3-1-2-4	C: 10, 16, 25, 33 0 + 16 + 24 + 13 = 53	53 >= 37 不換
2 / 1	2 與 3	1-2-3-4	C: 6, 15, 25, 33 0 + 4 + 21 + 13 = 38	38 >= 37 不換
2 / 1	3 與 4	1-3-4-2	C: 6, 16, 24, 33 0 + 0 + 4 + 40 = 44	44 >= 37 不換

2 最終排序與成本

1-3-2-4；$\Sigma w_j T_j = 37$。

工作	p_j	C_j	d_j	T_j	w_j	$w_j T_j$
J1	6	6	12	0	4	0
J3	10	16	18	0	3	0
J2	9	25	13	12	2	24
J4	8	33	20	13	1	13

獨立驗證：枚舉 24 種完整排序，最小值 = 37；本題達到此值。最適排序共 1 個。

更正：2-1-3-4 應為 46，非 45；第二輪 4-3-2-1 應為 112，非 92。兩者都不接受，最終 37 不變。

B03 | 2023 年 / 112 學年度 | 1/2

前後向啟發式：Backward

照片：2_0.jpg；S__37478437_0.jpg

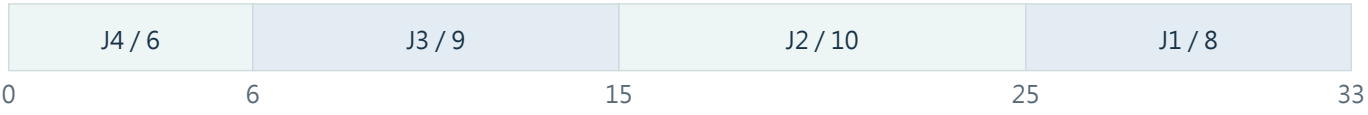
工作 j	1	2	3	4
p_j	8	10	9	6
d_j	20	18	13	12
w_j	1	3	2	4

1 倒排建立初始解

在剩餘完成時刻 t，對各候選計算 $h_j = w_j \times \max(0, t - d_j)$。選 h 最小者放到目前最後一位，再令 t 減去該工作的加工時間。

要填位置	t	候選 h 值（各 J 對應自己的 d、w）	選擇
4	33	J1: 1 × max(0, 33 - 20) = 13 J2: 3 × max(0, 33 - 18) = 45 J3: 2 × max(0, 33 - 13) = 40 J4: 4 × max(0, 33 - 12) = 84	J1
3	25	J2: 3 × max(0, 25 - 18) = 21 J3: 2 × max(0, 25 - 13) = 24 J4: 4 × max(0, 25 - 12) = 52	J2
2	15	J3: 2 × max(0, 15 - 13) = 4 J4: 4 × max(0, 15 - 12) = 12	J3
1	6	J4: 4 × max(0, 6 - 12) = 0	J4

初始排序：4-3-2-1。



工作	p_j	C_j	d_j	T_j	w_j	w_jT_j
J4	6	6	12	0	4	0
J3	9	15	13	2	2	4
J2	10	25	18	7	3	21
J1	8	33	20	13	1	13

初始 $\Sigma w_jT_j = 0 + 4 + 21 + 13 = 38$。

接續 Forward：依照片採位置交換，距離 k 從 3、2、1 依序測試；同一 k 由左至右。找到嚴格改善就接受，並從 k = 3 重新開始。

B03 | 2023 年 / 112 學年度 | 2/2

前後向啟發式：Forward

表中的四項成本依候選排序由左至右排列；接受改善後才更換比較基準。

輪 / k	交換位置	候選排序	完成時間 C、各工作 wT 與合計	比較
1 / 3	1 與 4	1-3-2-4	C: 8, 17, 27, 33 0 + 8 + 27 + 84 = 119	119 >= 38 不換
1 / 2	1 與 3	2-3-4-1	C: 10, 19, 25, 33 0 + 12 + 52 + 13 = 77	77 >= 38 不換
1 / 2	2 與 4	4-1-2-3	C: 6, 14, 24, 33 0 + 0 + 18 + 40 = 58	58 >= 38 不換
1 / 1	1 與 2	3-4-2-1	C: 9, 15, 25, 33 0 + 12 + 21 + 13 = 46	46 >= 38 不換
1 / 1	2 與 3	4-2-3-1	C: 6, 16, 25, 33 0 + 0 + 24 + 13 = 37	37 < 38 接受
2 / 3	1 與 4	1-2-3-4	C: 8, 18, 27, 33 0 + 0 + 28 + 84 = 112	112 >= 37 不換
2 / 2	1 與 3	3-2-4-1	C: 9, 19, 25, 33 0 + 3 + 52 + 13 = 68	68 >= 37 不換
2 / 2	2 與 4	4-1-3-2	C: 6, 14, 23, 33 0 + 0 + 20 + 45 = 65	65 >= 37 不換
2 / 1	1 與 2	2-4-3-1	C: 10, 16, 25, 33 0 + 16 + 24 + 13 = 53	53 >= 37 不換
2 / 1	2 與 3	4-3-2-1	C: 6, 15, 25, 33 0 + 4 + 21 + 13 = 38	38 >= 37 不換
2 / 1	3 與 4	4-2-1-3	C: 6, 16, 24, 33 0 + 0 + 4 + 40 = 44	44 >= 37 不換

2 最終排序與成本

4-2-3-1；$\Sigma w_j T_j = 37$。

工作	p_j	C_j	d_j	T_j	w_j	$w_j T_j$
J4	6	6	12	0	4	0
J2	10	16	18	0	3	0
J3	9	25	13	12	2	24
J1	8	33	20	13	1	13

獨立驗證：枚舉 24 種完整排序，最小值 = 37；本題達到此值。最適排序共 1 個。

照片核對：初始 38、改善至 37 及最終排序均正確。啟發式本身不保證全域最適；本題已另以全排列證明。

C01 | 2019 年

最小化平均 lateness：SPT

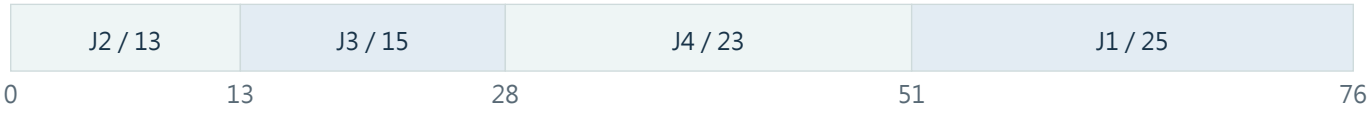
照片：S__37478439_0.jpg

工作 j	1	2	3	4
p_j	25	13	15	23
d_j	46	37	45	25
w_j	2	3	4	2

1 依加工時間由小到大排序

沿用照片的 SPT：將 p_j 由小到大排列。平均 $L = (\Sigma C_j - \Sigma d_j) / n$；因 Σd 固定，最小化平均 L 等同最小化 ΣC。

加工時間順序：13 < 15 < 23 < 25；排序為 **2-3-4-1**。



2 計算 L = C - d（負值保留）

工作	p_j	C_j	d_j	$L_j = C_j - d_j$
J2	13	13	37	13 - 37 = -24
J3	15	28	45	28 - 45 = -17
J4	23	51	25	51 - 25 = 26
J1	25	76	46	76 - 46 = 30

$\Sigma L = (-24) + (-17) + 26 + 30 = 15$。

最小平均 L = 15 / 4 = 3.75。

3 方法與答案驗證

相鄰兩工作若 $p_a > p_b$，先做 b 可使兩者完成時間總和減少 $p_a - p_b$，而後續完成時間不變。反覆交換得到 SPT。

獨立驗證：枚舉 24 種完整排序，最小值 = 3.75；本題達到此值。最適排序共 1 個。

照片核對：排序與平均值正確。這是 lateness，不可將負值截成 0；也不需要使用題表權重。

C02 | 2022 年

最小化平均 lateness：SPT

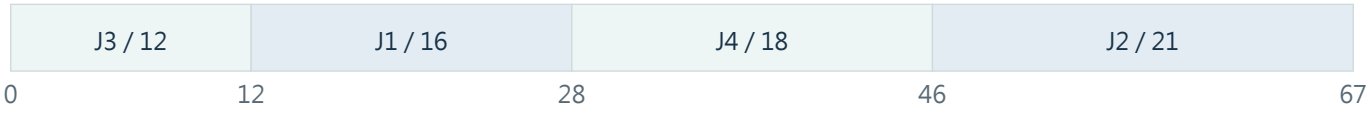
照片：S__512106503_0.jpg

工作 j	1	2	3	4
p_j	16	21	12	18
d_j	18	32	42	26
w_j	3	2	1	4

1 依加工時間由小到大排序

沿用照片的 SPT：將 p_j 由小到大排列。平均 $L = (\Sigma C_j - \Sigma d_j) / n$；因 Σd 固定，最小化平均 L 等同最小化 ΣC。

加工時間順序：12 < 16 < 18 < 21；排序為 **3-1-4-2**。



2 計算 L = C - d（負值保留）

工作	p_j	C_j	d_j	$L_j = C_j - d_j$
J3	12	12	42	12 - 42 = -30
J1	16	28	18	28 - 18 = 10
J4	18	46	26	46 - 26 = 20
J2	21	67	32	67 - 32 = 35

$\Sigma L = (-30) + 10 + 20 + 35 = 35$。

最小平均 L = 35 / 4 = 8.75。

3 方法與答案驗證

相鄰兩工作若 $p_a > p_b$，先做 b 可使兩者完成時間總和減少 $p_a - p_b$，而後續完成時間不變。反覆交換得到 SPT。

獨立驗證：枚舉 24 種完整排序，最小值 = 8.75；本題達到此值。最適排序共 1 個。

照片核對：排序與平均值正確。這是 lateness，不可將負值截成 0；也不需要使用題表權重。

C03 | 2023 年 / 112 學年度

最小化平均 lateness：SPT

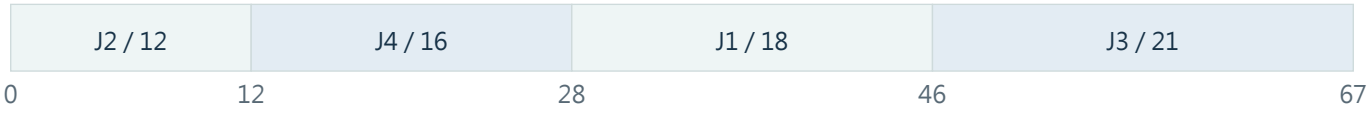
照片：3_0.jpg

工作 j	1	2	3	4
p_j	18	12	21	16
d_j	26	42	32	18
w_j	4	1	2	3

1 依加工時間由小到大排序

沿用照片的 SPT：將 p_j 由小到大排列。平均 $L = (\Sigma C_j - \Sigma d_j) / n$；因 Σd 固定，最小化平均 L 等同最小化 ΣC。

加工時間順序：12 < 16 < 18 < 21；排序為 **2-4-1-3**。



2 計算 L = C - d（負值保留）

工作	p_j	C_j	d_j	$L_j = C_j - d_j$
J2	12	12	42	12 - 42 = -30
J4	16	28	18	28 - 18 = 10
J1	18	46	26	46 - 26 = 20
J3	21	67	32	67 - 32 = 35

$\Sigma L = (-30) + 10 + 20 + 35 = 35$。

最小平均 L = 35 / 4 = 8.75。

3 方法與答案驗證

相鄰兩工作若 $p_a > p_b$，先做 b 可使兩者完成時間總和減少 $p_a - p_b$，而後續完成時間不變。反覆交換得到 SPT。

獨立驗證：枚舉 24 種完整排序，最小值 = 8.75；本題達到此值。最適排序共 1 個。

照片核對：排序與平均值正確。這是 lateness，不可將負值截成 0；也不需要使用題表權重。

D01 | 2019 年

最小化最大 tardiness：EDD

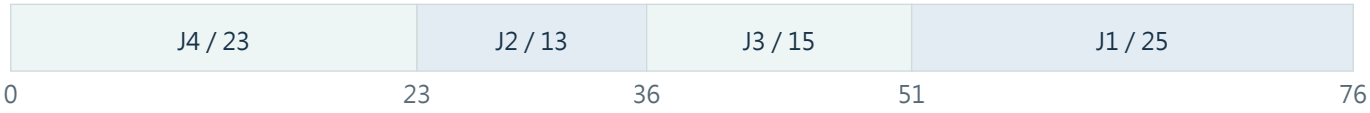
照片：S__37478439_0.jpg

工作 j	1	2	3	4
p_j	25	13	15	23
d_j	46	37	45	25
w_j	2	3	4	2

1 依交期由小到大排序

沿用照片的 EDD：將 d_j 由小到大排列。此題求的是 $\max_j T_j$，不乘權重。

交期順序：25 < 37 < 45 < 46；採用排序 **4-2-3-1**。



2 逐一計算 T，再取最大值

工作	p_j	C_j	d_j	$T_j = \max(0, C_j - d_j)$
J4	23	23	25	max(0, 23 - 25) = 0
J2	13	36	37	max(0, 36 - 37) = 0
J3	15	51	45	max(0, 51 - 45) = 6
J1	25	76	46	max(0, 76 - 46) = 30

$T_{max} = \max(0, 0, 6, 30) = \mathbf{30}$。

原圖更正：EDD 排序 4-2-3-1 的 $C_2 = 36$、$C_3 = 51$。原圖計算 T_2、T_3 時對調完成時間；正確 $T_2 = 0$、$T_3 = 6$。T_{max} 仍為 30。

3 最適性與其他可接受答案

EDD 可最小化最大 lateness，而 $T_{max} = \max(0, L_{max})$，因此也能最小化最大 tardiness。最適排序不一定唯一。

獨立驗證：枚舉 24 種完整排序，最小值 = 30；本題達到此值。最適排序共 6 個。

本題全部最適排序：2-3-4-1；2-4-3-1；3-2-4-1；3-4-2-1；4-2-3-1；4-3-2-1。

D02 | 2022 年

最小化最大 tardiness：EDD

照片：S__512106503_0.jpg

工作 j	1	2	3	4
p_j	16	21	12	18
d_j	18	32	42	26
w_j	3	2	1	4

1 依交期由小到大排序

沿用照片的 EDD：將 d_j 由小到大排列。此題求的是 $\max_j T_j$，不乘權重。

交期順序：18 < 26 < 32 < 42；採用排序 **1-4-2-3**。



2 逐一計算 T，再取最大值

工作	p_j	C_j	d_j	$T_j = \max(0, C_j - d_j)$
J1	16	16	18	max(0, 16 - 18) = 0
J4	18	34	26	max(0, 34 - 26) = 8
J2	21	55	32	max(0, 55 - 32) = 23
J3	12	67	42	max(0, 67 - 42) = 25

$T_{max} = \max(0, 8, 23, 25) = \mathbf{25}$。

照片核對：採用的 EDD 排序、各工作 T 值及最終 T_{max} 均正確。

3 最適性與其他可接受答案

EDD 可最小化最大 lateness，而 $T_{max} = \max(0, L_{max})$，因此也能最小化最大 tardiness。最適排序不一定唯一。

獨立驗證：枚舉 24 種完整排序，最小值 = 25；本題達到此值。最適排序共 2 個。

本題全部最適排序：1-4-2-3；4-1-2-3。

D03 | 2023 年 / 112 學年度

最小化最大 tardiness：EDD

照片：3_0.jpg

工作 j	1	2	3	4
p_j	18	12	21	16
d_j	26	42	32	18
w_j	4	1	2	3

1 依交期由小到大排序

沿用照片的 EDD：將 d_j 由小到大排列。此題求的是 $\max_j T_j$，不乘權重。

交期順序：18 < 26 < 32 < 42；採用排序 **4-1-3-2**。



2 逐一計算 T，再取最大值

工作	p_j	C_j	d_j	$T_j = \max(0, C_j - d_j)$
J4	16	16	18	max(0, 16 - 18) = 0
J1	18	34	26	max(0, 34 - 26) = 8
J3	21	55	32	max(0, 55 - 32) = 23
J2	12	67	42	max(0, 67 - 42) = 25

$T_{max} = \max(0, 8, 23, 25) = \mathbf{25}$。

照片核對：採用的 EDD 排序、各工作 T 值及最終 T_{max} 均正確。

3 最適性與其他可接受答案

EDD 可最小化最大 lateness，而 $T_{max} = \max(0, L_{max})$，因此也能最小化最大 tardiness。最適排序不一定唯一。

獨立驗證：枚舉 24 種完整排序，最小值 = 25；本題達到此值。最適排序共 2 個。

本題全部最適排序：1-4-3-2；4-1-3-2。

E01 | 2019 年

最少延遲工作數：超期刪最長

照片：S__37478436_0.jpg

工作 j	1	2	3	4	5
p_j	22	12	8	15	10
d_j	25	15	27	33	40

1 先依 EDD 排序，再維護準時集合

EDD：2-1-3-4-5。令 λ 為保留集合的總加工時間；每次暫加新工作，若 λ > 該工作交期，就從目前集合刪除 p 最大的一件。

加入	暫加後 λ 與交期	移出	保留集合（EDD）	更新 λ
J2	0+12=12 <= 15	無	2	12
J1	12+22=34 > 25	J1	2	34-22=12
J3	12+8=20 <= 27	無	2-3	20
J4	20+15=35 > 33	J4	2-3	35-15=20
J5	20+10=30 <= 40	無	2-3-5	30

2 準時集合排前，移出工作排後

準時工作：2-3-5；移出工作：1-4。本冊沿用照片尾段順序，取 **2-3-5-1-4**。



工作	p_j	C_j	d_j	$T_j = \max(0, C_j - d_j)$
J2	12	12	15	max(0, 12 - 15) = 0
J3	8	20	27	max(0, 20 - 27) = 0
J5	10	30	40	max(0, 30 - 40) = 0
J1	22	52	25	max(0, 52 - 25) = 27
J4	15	67	33	max(0, 67 - 33) = 34

延遲工作為 J1、J4，故最少 $N_T = 2$。
準交率（依照片補充）= (5 - 2) / 5 × 100% = 60%。

獨立驗證：枚舉 120 種完整排序，最小值 = 2；本題達到此值。最適排序共 12 個。

照片核對：最終排序、延遲工作數與準交率均正確。移出集合不是丟棄工作，仍須排在完整時程的尾段。

E02 | 2023 年 / 112 學年度

最少延遲工作數：超期刪最長

照片：4_0.jpg；S__37478441_0.jpg

工作 j	1	2	3	4	5
p_j	16	11	13	16	15
d_j	40	28	36	18	32

1 先依 EDD 排序，再維護準時集合

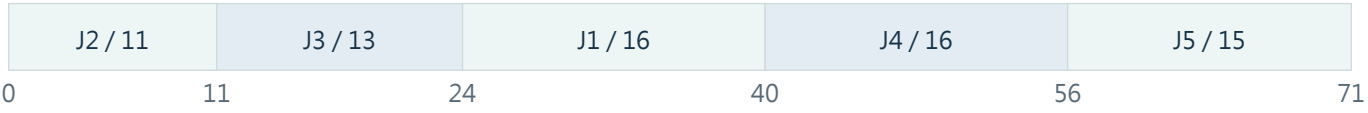
EDD：4-2-5-3-1。令 λ 為保留集合的總加工時間；每次暫加新工作，若 λ > 該工作交期，就從目前集合刪除 p 最大的一件。

加入	暫加後 λ 與交期	移出	保留集合（EDD）	更新 λ
J4	0+16=16 <= 18	無	4	16
J2	16+11=27 <= 28	無	4-2	27
J5	27+15=42 > 32	J4	2-5	42-16=26
J3	26+13=39 > 36	J5	2-3	39-15=24
J1	24+16=40 <= 40	無	2-3-1	40

更正：原圖 4_0.jpg 的 26 + 13 - 15 寫成 14，正確為 24；下一步須用 24 + 16 = 40。另一份同題解答使用 24，正確。

2 準時集合排前，移出工作排後

準時工作：2-3-1；移出工作：4-5。本冊沿用照片尾段順序，取 **2-3-1-4-5**。



工作	p_j	C_j	d_j	$T_j = \max(0, C_j - d_j)$
J2	11	11	28	max(0, 11 - 28) = 0
J3	13	24	36	max(0, 24 - 36) = 0
J1	16	40	40	max(0, 40 - 40) = 0
J4	16	56	18	max(0, 56 - 18) = 38
J5	15	71	32	max(0, 71 - 32) = 39

延遲工作為 J4、J5，故最少 $N_T = 2$。
準交率（依照片補充）= (5 - 2) / 5 × 100% = 60%。

獨立驗證：枚舉 120 種完整排序，最小值 = 2；本題達到此值。最適排序共 4 個。

照片核對：最終排序、延遲工作數與準交率均正確。移出集合不是丟棄工作，仍須排在完整時程的尾段。

勘誤與核對紀錄

照片答案的修正摘要

以下列出可明確辨識的錯誤；模糊筆跡不直接當成錯誤判定。

題號 / 來源	原圖問題	正確計算與影響
B01 S__37478442_0.jpg	交換後 1-3-4-2 的目標值寫為 52。	C = 4,10,18,21；wT = 0,2,16,39，合計 57。仍不換，最後 27 不變。
B02 S__512106502_0.jpg	2-1-3-4 的加總寫為 45；末項寫成 12。	末項 J4：(33-20)×1 = 13。合計 0+12+21+13 = 46。仍不換。
B02 S__512106503_0.jpg	第二輪 4-3-2-1 寫為 92。	J2 在時間 27 完成：(27-13)×2 = 28，非 8。合計 0+0+28+84 = 112。仍不換。
D01 S__37478439_0.jpg	計算 T2、T3 時對調完成時間，得到 14、0。	C2=36、C3=51；T2=max(0,36-37)=0；T3=max(0,51-45)=6。最大值仍 30。
E02 4_0.jpg	26+13-15 寫為 14；後文又使用 24。	正確 λ=24；再加 J1 得 40。另一份 S__37478441_0.jpg 使用 24；最終 N_T=2 不變。

記號與判讀補充

部分照片把 $\max(0, C_j - d_j)$ 標作 T_{max}；此式其實是單一工作的 T_j。T_{max} 還須再對所有 j 取最大值。A、B 類目標則是 $\Sigma\, w_j T_j$。

B01 其餘交換候選的正確合計依序為 52、29、30、31、35。候選排序一旦交換，p、d、w 必須隨工作一起移動；本冊全部重新配對。

B 類接受第一個嚴格改善後，依照片重新從 k=3 開始；第一輪尚未測到的候選不另外假裝已測試。最後一輪所有交換都無改善才停止。

驗證範圍

所有 14 題都用直接枚舉核對：四工作題各 24 種、五工作題各 120 種。A 類另對每個已建立的尾段驗證其 LB 不大於該子問題的真實最小值；E 類逐步確認保留集合仍準時。

本冊參照的同學答案檔名列於各題首頁，均位於「考古題」資料夾。題號、數據與現行 7 頁題目集一致；未納入其他科目。